

Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Incógnitas

Álgebra Lineal — Unidad 2

Departamento de Matemáticas

Universidad

28 de abril de 2026

- 1 Definición y forma general
- 2 Clasificación de sistemas
- 3 Métodos de resolución
 - Sustitución
 - Eliminación gaussiana
 - Regla de Cramer
 - Método matricial
- 4 Ejemplos resueltos
- 5 Aplicaciones
- 6 Resumen y conclusiones

Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

Un **sistema lineal** 2×2 es un conjunto de dos ecuaciones de la forma:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$$

Terminología:

- a_1, b_1, a_2, b_2 : **coeficientes**
- c_1, c_2 : **términos independientes**
- x, y : **incógnitas**

Interpretación geométrica:

- Cada ecuación define una **recta** en $\mathbb{R}^2$
- La solución corresponde a la(s) **intersección(es)**

Forma matricial

El sistema se escribe de forma compacta como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Matriz aumentada

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left(\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array} \right)$$

La **solución** del sistema es el vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ que satisface simultáneamente ambas ecuaciones.

Clasificación: el determinante

Sea $D = \det(A) = a_1b_2 - a_2b_1$.

$D \neq 0$

**Compatible
determinado**

Solución **única**

Las rectas se
cortan en un punto

$D = 0$, consistente

**Compatible
indeterminado**

Infinitas soluciones

Las rectas son
coincidentes

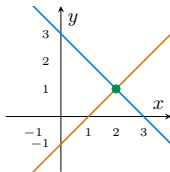
$D = 0$, inconsistente

**Incompatible
Sin solución**

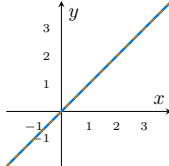
Las rectas son
paralelas

Visualización geométrica

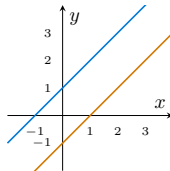
Solución única



Infinitas soluciones



Sin solución



Los cuatro métodos principales

- ➊ **Método de sustitución** — despejar y reemplazar
- ➋ **Método de eliminación (Gauss)** — operar filas para cancelar incógnitas
- ➌ **Regla de Cramer** — usando determinantes 2×2
- ➍ **Método matricial** — inversa de A o eliminación de Gauss-Jordan

Usaremos el siguiente sistema como ejemplo en todos los métodos:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

❶ **Despejar** y en la primera ecuación:

$$y = 7 - 2x$$

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

❶ **Despejar** y en la primera ecuación:

$$y = 7 - 2x$$

❷ **Sustituir** en la segunda:

$$x - 3(7 - 2x) = -4 \Rightarrow x - 21 + 6x = -4 \Rightarrow 7x = 17$$

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

- ❶ **Despejar** y en la primera ecuación:

$$y = 7 - 2x$$

- ❷ **Sustituir** en la segunda:

$$x - 3(7 - 2x) = -4 \Rightarrow x - 21 + 6x = -4 \Rightarrow 7x = 17$$

- ❸ **Resolver** para x :

$$x = \frac{17}{7}$$

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

- ❶ **Despejar** y en la primera ecuación:

$$y = 7 - 2x$$

- ❷ **Sustituir** en la segunda:

$$x - 3(7 - 2x) = -4 \Rightarrow x - 21 + 6x = -4 \Rightarrow 7x = 17$$

- ❸ **Resolver** para x :

$$x = \frac{17}{7}$$

- ❹ **Retrosustituir**:

$$y = 7 - 2 \cdot \frac{17}{7} = \frac{49-34}{7} = \frac{15}{7}$$

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -4 \end{cases}$$

- ❶ **Despejar** y en la primera ecuación:

$$y = 7 - 2x$$

- ❷ **Sustituir** en la segunda:

$$x - 3(7 - 2x) = -4 \Rightarrow x - 21 + 6x = -4 \Rightarrow 7x = 17$$

- ❸ **Resolver** para x :

$$x = \frac{17}{7}$$

- ❹ **Retrosustituir**:

$$y = 7 - 2 \cdot \frac{17}{7} = \frac{49-34}{7} = \frac{15}{7}$$

- ❺ **Verificar**: $2 \cdot \frac{17}{7} + \frac{15}{7} = \frac{49}{7} = 7 \checkmark$

Ejemplo más limpio:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

- ① Los coeficientes de y son $+2$ y -2 : se eliminan sumando.

Ejemplo más limpio:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

- 1 Los coeficientes de y son $+2$ y -2 : se eliminan sumando.
- 2 **Sumar** ambas ecuaciones:

$$(3x + x) + (2y - 2y) = 12 + 4 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$$

Ejemplo más limpio:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

❶ Los coeficientes de y son $+2$ y -2 : se eliminan sumando.

❷ **Sumar** ambas ecuaciones:

$$(3x + x) + (2y - 2y) = 12 + 4 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$$

❸ **Sustituir** en cualquier ecuación:

$$4 - 2y = 4 \Rightarrow y = 0$$

Método de eliminación de Gauss

Ejemplo más limpio:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

❶ Los coeficientes de y son $+2$ y -2 : se eliminan sumando.

❷ **Sumar** ambas ecuaciones:

$$(3x + x) + (2y - 2y) = 12 + 4 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$$

❸ **Sustituir** en cualquier ecuación:

$$4 - 2y = 4 \Rightarrow y = 0$$

❹ **Solución:** $(x, y) = (4, 0)$

Nota

Si los coeficientes no se cancelan directamente, multiplicar previamente una (o ambas) ecuaciones por un escalar adecuado.

Teorema (Cramer, 1750)

Si $D = \det(A) \neq 0$, la única solución del sistema es:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

donde:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Teorema (Cramer, 1750)

Si $D = \det(A) \neq 0$, la única solución del sistema es:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

donde:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Aplicación al sistema de ejemplo:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = (2)(-3) - (1)(1) = -7$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ -4 & -3 \end{vmatrix} = (7)(-3) - (1)(-4) = -17$$

Teorema (Cramer, 1750)

Si $D = \det(A) \neq 0$, la única solución del sistema es:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

donde:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Aplicación al sistema de ejemplo:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = (2)(-3) - (1)(1) = -7$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ -4 & -3 \end{vmatrix} = (7)(-3) - (1)(-4) = -17$$

Escribir la **matriz aumentada** y reducir a forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -3 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -4 \\ 2 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

Escribir la **matriz aumentada** y reducir a forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -3 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -4 \\ 2 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -4 \\ 0 & 7 & 15 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2/7} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 15/7 \end{array} \right)$$

Escribir la **matriz aumentada** y reducir a forma escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -3 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -4 \\ 2 & 1 & 7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -4 \\ 0 & 7 & 15 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2/7} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 15/7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 + 3F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 17/7 \\ 0 & 1 & 15/7 \end{array} \right) \Rightarrow x = \frac{17}{7}, \quad y = \frac{15}{7}$$

Método matricial — inversa de A

Si $\det(A) \neq 0$, la solución es $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Inversa de una matriz 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Método matricial — inversa de A

Si $\det(A) \neq 0$, la solución es $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Inversa de una matriz 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -7$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/7 & 1/7 \\ 1/7 & -2/7 \end{pmatrix}$$

Método matricial — inversa de A

Si $\det(A) \neq 0$, la solución es $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Inversa de una matriz 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -7$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/7 & 1/7 \\ 1/7 & -2/7 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3/7 & 1/7 \\ 1/7 & -2/7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17/7 \\ 15/7 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \frac{17}{7}, y = \frac{15}{7}$$

Ejemplo 1 — Sistema incompatible

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$$

- 1 Calcular el determinante:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = (-4) - (-4) = 0$$

Ejemplo 1 — Sistema incompatible

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$$

- ❶ Calcular el determinante:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = (-4) - (-4) = 0$$

- ❷ Como $D = 0$, verificar consistencia. Multiplicando la primera por 2:

$$4x - 2y = 6 \neq 8$$

Ejemplo 1 — Sistema incompatible

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$$

- ❶ Calcular el determinante:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = (-4) - (-4) = 0$$

- ❷ Como $D = 0$, verificar consistencia. Multiplicando la primera por 2:

$$4x - 2y = 6 \neq 8$$

- ❸ Contradicción: **el sistema es incompatible** (sin solución).

Ejemplo 1 — Sistema incompatible

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$$

- ❶ Calcular el determinante:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = (-4) - (-4) = 0$$

- ❷ Como $D = 0$, verificar consistencia. Multiplicando la primera por 2:

$$4x - 2y = 6 \neq 8$$

- ❸ Contradicción: **el sistema es incompatible** (sin solución).
- ❹ **Geométricamente**: las rectas $2x - y = 3$ y $4x - 2y = 8$ son **paralelas** (misma pendiente, distinta ordenada al origen).

Ejemplo 2 — Sistema compatible indeterminado

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$$

① $D = 1 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 0 \rightarrow$ sistema singular.

Ejemplo 2 — Sistema compatible indeterminado

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$$

- ❶ $D = 1 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 0 \rightarrow$ sistema singular.
- ❷ La segunda ecuación es 3 veces la primera: **son equivalentes**.

Ejemplo 2 — Sistema compatible indeterminado

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$$

- ❶ $D = 1 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 0 \rightarrow$ sistema singular.
- ❷ La segunda ecuación es 3 veces la primera: **son equivalentes**.
- ❸ La solución es el conjunto:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 4 - 2t, y = t, t \in \mathbb{R}\}$$

Ejemplo 2 — Sistema compatible indeterminado

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$$

- ❶ $D = 1 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 0 \rightarrow$ sistema singular.
- ❷ La segunda ecuación es 3 veces la primera: **son equivalentes**.
- ❸ La solución es el conjunto:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 4 - 2t, y = t, t \in \mathbb{R}\}$$

- ❹ **Infinitas soluciones** parametrizadas por t .

Observación

En sistemas 2×2 con $D = 0$, la relación entre los vectores de coeficientes $\mathbf{a}_1 = (a_1, b_1)$ y $\mathbf{a}_2 = (a_2, b_2)$ es de **dependencia lineal**.

Problema

Un químico mezcla una solución al 30 % y otra al 70 % de ácido para obtener 100 mL al 50 %.
¿Cuántos mL de cada solución debe usar?

Problema

Un químico mezcla una solución al 30 % y otra al 70 % de ácido para obtener 100 mL al 50 %.
¿Cuántos mL de cada solución debe usar?

Definición de variables: x = mL de la solución al 30 %, y = mL de la solución al 70 %.

Problema

Un químico mezcla una solución al 30 % y otra al 70 % de ácido para obtener 100 mL al 50 %.
¿Cuántos mL de cada solución debe usar?

Definición de variables: x = mL de la solución al 30 %, y = mL de la solución al 70 %.

Planteamiento:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 0,30x + 0,70y = 50 \end{cases}$$

Problema

Un químico mezcla una solución al 30 % y otra al 70 % de ácido para obtener 100 mL al 50 %.
¿Cuántos mL de cada solución debe usar?

Definición de variables: x = mL de la solución al 30 %, y = mL de la solución al 70 %.

Planteamiento:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 0,30x + 0,70y = 50 \end{cases}$$

Solución (eliminación):

$$0,40y = 50 - 0,30 \cdot 100 = 20 \Rightarrow y = 50$$

$$x = 100 - 50 = 50$$

Se usan 50 mL de cada solución.

Problema

La oferta y la demanda de un bien están dadas por:

$$Q^s = 3P - 6, \quad Q^d = -P + 18$$

Encontrar el precio P^* y la cantidad Q^* de equilibrio.

Problema

La oferta y la demanda de un bien están dadas por:

$$Q^s = 3P - 6, \quad Q^d = -P + 18$$

Encontrar el precio P^* y la cantidad Q^* de equilibrio.

En equilibrio: $Q^s = Q^d$

$$\begin{cases} Q - 3P = -6 \\ Q + P = 18 \end{cases}$$

Problema

La oferta y la demanda de un bien están dadas por:

$$Q^s = 3P - 6, \quad Q^d = -P + 18$$

Encontrar el precio P^* y la cantidad Q^* de equilibrio.

En equilibrio: $Q^s = Q^d$

$$\begin{cases} Q - 3P = -6 \\ Q + P = 18 \end{cases}$$

Restando la primera de la segunda:

$$4P = 24 \Rightarrow P^* = 6 \quad \Rightarrow \quad Q^* = 12$$

Cuadro comparativo de métodos

Método	Ventaja	Limitación
Sustitución	Intuitivo, manual	Lento con coeficientes grandes
Eliminación	Sistemático	Requiere manipulación de filas
Cramer	Fórmula explícita	Solo cuando $D \neq 0$
Matricial	Generalizable a $n \times n$	Requiere álgebra matricial

Ideas clave de la unidad

- 1 Un sistema 2×2 puede tener **0, 1 o infinitas** soluciones.
- 2 La **clasificación** depende de $D = a_1b_2 - a_2b_1$.
- 3 Todos los métodos son equivalentes; la elección depende del contexto.
- 4 La **forma matricial** $Ax = b$ generaliza a dimensiones mayores.
- 5 La **eliminación de Gauss-Jordan** es la base del álgebra lineal computacional.

Próxima clase

Sistemas 3×3 — eliminación de Gauss, determinantes 3×3 y regla de Sarrus.

Ejercicios propuestos

Resolver cada sistema e indicar su clasificación:

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ 4x + 6y = 12 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} 3x - y = 7 \\ 6x - 2y = 5 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 3 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

$\textcircled{5}$ Plantear y resolver: dos números cuya suma es 20 y cuya diferencia es 4.

$\textcircled{6}$ Usar la regla de Cramer para el sistema $5x + 2y = 11$, $3x - y = 4$.

¡Gracias!

Preguntas y discusión

“La matemática es el lenguaje en que el libro de la naturaleza está escrito.”

— Galileo Galilei